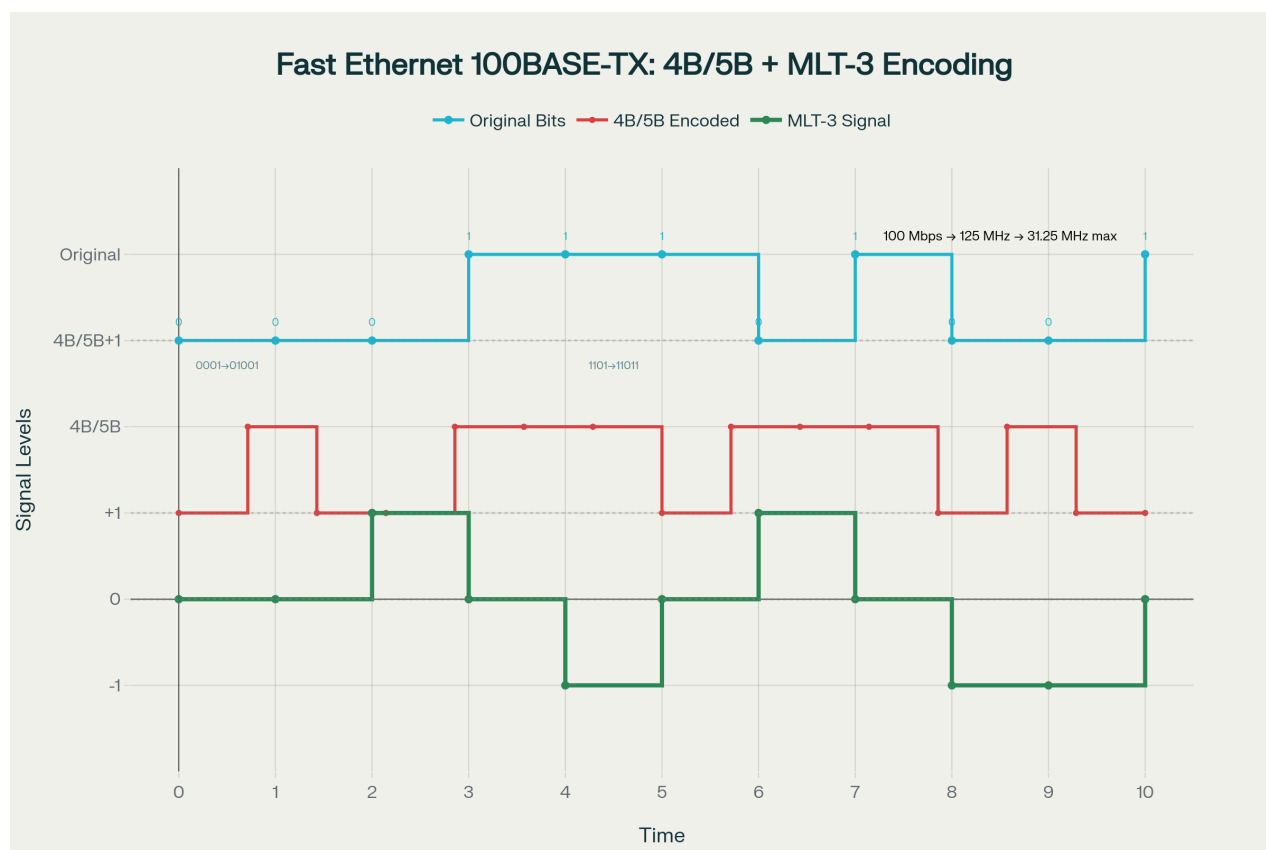


Codificación 4B/5B + MLT-3 en 100BASE-TX: Análisis Técnico Completo de la Tecnología Fast Ethernet

La tecnología Fast Ethernet, estandarizada como IEEE 802.3u en 1995, revolucionó las redes de área local al incrementar la velocidad de transmisión de 10 Mbps a 100 Mbps. Sin embargo, alcanzar esta velocidad requería superar desafíos técnicos significativos relacionados con la codificación de señales y las limitaciones del medio de transmisión. La solución adoptada combina dos esquemas de codificación sofisticados: 4B/5B y MLT-3, que trabajan en conjunto para permitir transmisiones confiables de 100 Mbps sobre cables de par trenzado Categoría 5.



Proceso completo de codificación 4B/5B + MLT-3 en 100BASE-TX Fast Ethernet

Fundamentos Técnicos de la Codificación 4B/5B

Principios de Funcionamiento

La codificación 4B/5B constituye el primer nivel de transformación en el proceso de señalización de 100BASE-TX. Este esquema de codificación por bloques toma grupos de 4 bits de datos (nibbles) y los mapea a símbolos de 5 bits predeterminados. Esta transformación no es arbitraria; cada código de 5 bits se selecciona cuidadosamente para garantizar propiedades específicas de sincronización. ^{[1] [2] [3]}

El mecanismo fundamental de 4B/5B aborda una limitación crítica de la codificación simple NRZ (Non-Return to Zero): la pérdida de sincronización durante secuencias largas de ceros. En NRZ, una secuencia como "0000" no genera transiciones de señal, lo que dificulta la recuperación del reloj en el receptor. La codificación 4B/5B resuelve este problema asegurando que cada símbolo de 5 bits contenga al menos dos bits '1', garantizando transiciones suficientes para la sincronización. ^{[2] [3] [4] [1]}

Tabla de Codificación y Análisis de Eficiencia

La implementación de 4B/5B utiliza una tabla de mapeo fija que convierte cada posible combinación de 4 bits (16 combinaciones) en un símbolo específico de 5 bits. Con $2^5 = 32$ combinaciones posibles de 5 bits, el esquema dispone de 16 códigos adicionales que se reservan para funciones de control y detección de errores. ^{[2] [3] [5]}

Los códigos de control incluyen símbolos especiales como J/K para indicar el inicio de trama, T para el final de trama, e I para períodos de inactividad. Esta separación entre códigos de datos y control permite al receptor distinguir inmediatamente entre información y comandos de protocolo. ^{[6] [7] [8]}

La eficiencia de codificación de 4B/5B es del 80% ($4/5 \times 100\% = 80\%$). Esto significa que para transmitir 100 Mbps de datos útiles, el sistema debe generar una señal de 125 MHz en la salida del codificador 4B/5B. Aunque esto representa una sobrecarga del 25%, es significativamente más eficiente que la codificación Manchester utilizada en 10BASE-T, que requiere el doble de ancho de banda. ^{[1] [9] [2]}

Codificación MLT-3: Optimización para el Medio Físico

Características y Ventajas de la Señalización Multinivel

La codificación MLT-3 (Multi-Level Transmit-3) representa el segundo nivel de transformación en 100BASE-TX, operando sobre la salida de 125 MHz del codificador 4B/5B. MLT-3 utiliza tres niveles de voltaje distintos: +1V, 0V, y -1V, creando un sistema de señalización ternario que ofrece ventajas significativas sobre los esquemas binarios tradicionales. ^{[10] [11] [12]}

El algoritmo MLT-3 opera según reglas de transición específicas. Para transmitir un bit '1', el sistema avanza al siguiente estado en la secuencia cíclica: $-1 \rightarrow 0 \rightarrow +1 \rightarrow 0 \rightarrow -1$. Para transmitir un bit '0', el sistema mantiene el nivel de voltaje actual. Esta codificación diferencial garantiza que las transiciones solo ocurran cuando es necesario transmitir información, reduciendo la actividad de señalización. ^{[11] [12] [13] [10]}

Reducción de Frecuencia y Compatibilidad con Cables UTP

La principal ventaja de MLT-3 radica en su capacidad para reducir significativamente los requerimientos de ancho de banda. Una secuencia alternante de bits '1' genera el patrón de máxima frecuencia en MLT-3, creando una forma de onda que completa un ciclo completo cada cuatro transiciones de bit. Esto resulta en una frecuencia fundamental máxima de 31.25 MHz para la señal de 125 MHz, una reducción de factor 4. ^{[14] [10] [11] [15]}

Esta reducción de frecuencia es crucial para la compatibilidad con cables de par trenzado no blindado (UTP) Categoría 5. Los cables Cat5 están especificados para operar hasta 100 MHz con atenuación aceptable hasta 100 metros. La señal MLT-3, con su espectro concentrado en frecuencias menores a 32 MHz, opera cómodamente dentro de estas especificaciones. ^{[15] [16] [17] [14]}

Adicionalmente, MLT-3 reduce significativamente las emisiones electromagnéticas (EMI) comparado con esquemas de señalización de dos niveles. Las transiciones más suaves entre niveles adyacentes (de 0 a +1 o de 0 a -1) generan menor interferencia que las transiciones directas entre extremos opuestos. ^{[10] [11] [13] [18]}

Implementación en la Arquitectura 100BASE-TX

Integración en el Modelo de Capas IEEE 802.3

La implementación de 4B/5B + MLT-3 en 100BASE-TX se integra específicamente en la subcapa Physical Medium Dependent (PMD) del modelo IEEE 802.3u. La codificación 4B/5B opera en la Physical Coding Sublayer (PCS), mientras que MLT-3 se implementa en la PMD sublayer. ^{[1] [19] [20]}

El flujo de procesamiento sigue una secuencia bien definida: los datos de 4 bits provenientes de la Media Independent Interface (MII) se codifican primero mediante 4B/5B en la PCS. Los símbolos de 5 bits resultantes se procesan serialmente y se aplican al codificador MLT-3 en la PMD. Finalmente, la señal MLT-3 se amplifica y se transmite a través del transformador de aislamiento al medio de cobre. ^{[19] [20] [21] [1]}

Características del Hardware de Transceptor

Los transceptores 100BASE-TX implementan las funciones de codificación 4B/5B y MLT-3 típicamente en circuitos integrados dedicados. Estos chips incluyen ecualizadores adaptativos para compensar la distorsión del cable, recuperadores de reloj para extraer la temporización de la señal recibida, y circuitos de detección de integridad de enlace. ^{[21] [22]}

El sistema requiere dos pares de cables: uno para transmisión (pines 1 y 2 del conector RJ-45) y otro para recepción (pines 3 y 6). Esta configuración permite operación full-duplex, donde la transmisión y recepción ocurren simultáneamente sin interferencia. ^{[19] [8] [23]}

Análisis Comparativo con Tecnologías Relacionadas

Herencia de FDDI y Adaptaciones para Ethernet

La tecnología 100BASE-TX deriva significativamente de los estándares FDDI (Fiber Distributed Data Interface). FDDI, desarrollado por ANSI como estándar X3T9.5, estableció los fundamentos tanto para la codificación 4B/5B como para MLT-3 en aplicaciones de redes de alta velocidad. [\[1\]](#) [\[5\]](#) [\[11\]](#) [\[24\]](#) [\[25\]](#)

Sin embargo, 100BASE-TX implementa adaptaciones importantes para el entorno Ethernet. Mientras FDDI utiliza NRZI (Non-Return to Zero Inverted) sobre fibra óptica, 100BASE-TX adopta MLT-3 específicamente para optimizar la transmisión sobre cables de cobre. Esta adaptación permite reutilizar la infraestructura de cableado existente mientras se alcanza el rendimiento de 100 Mbps. [\[5\]](#) [\[11\]](#) [\[26\]](#) [\[27\]](#) [\[1\]](#)

Ventajas sobre Codificación Manchester

La combinación 4B/5B + MLT-3 ofrece ventajas substanciales sobre la codificación Manchester utilizada en 10BASE-T. Manchester requiere exactamente el doble de ancho de banda que la tasa de datos (20 MHz para 10 Mbps), mientras que 4B/5B + MLT-3 requiere solo 1.25 veces la tasa de datos en términos de frecuencia máxima efectiva. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[4\]](#)

Esta eficiencia espectral es crítica para Fast Ethernet, ya que usar Manchester a 100 Mbps requeriría 200 MHz de ancho de banda. Esta frecuencia excedería significativamente las capacidades de los cables UTP Categoría 5, limitando severamente las distancias de transmisión. [\[2\]](#) [\[1\]](#)

Consideraciones de Implementación y Rendimiento

Desafíos de Sincronización y Recuperación de Reloj

La implementación exitosa de 4B/5B + MLT-3 requiere sofisticados circuitos de recuperación de reloj. El receptor debe extraer la información de temporización de la señal MLT-3 recibida, lo que se complica por la naturaleza de tres niveles y las posibles secuencias de ceros. [\[21\]](#) [\[15\]](#)

Los transceptores modernos emplean Phase-Locked Loops (PLLs) adaptativos que se sincronizan con las transiciones de la señal MLT-3. Estos circuitos deben mantener la sincronización incluso durante secuencias largas de bits '0' que no generan transiciones en MLT-3. [\[13\]](#) [\[28\]](#) [\[21\]](#)

Tolerancia a Ruido y Ecualización Adaptativa

Los sistemas 100BASE-TX implementan ecualización adaptativa para compensar la atenuación y distorsión frecuencial de los cables UTP. Los cables de par trenzado presentan atenuación que aumenta con la frecuencia, requiriendo compensación activa para mantener la integridad de la señal. [\[19\]](#) [\[21\]](#) [\[15\]](#)

La señalización de tres niveles de MLT-3 requiere mayor precisión en los niveles de decisión del receptor comparado con sistemas binarios. Los circuitos deben distinguir correctamente entre

+1V, 0V, y -1V en presencia de ruido y distorsión, lo que requiere diseño cuidadoso de los amplificadores de recepción y los comparadores de umbral. [\[15\]](#) [\[29\]](#)

Impacto Histórico y Evolución Tecnológica

Desarrollo del Estándar IEEE 802.3u

El desarrollo de Fast Ethernet representó un esfuerzo colaborativo significativo en la industria de redes durante la década de 1990. La estandarización de IEEE 802.3u en 1995 estableció 100BASE-TX como la tecnología predominante para Fast Ethernet, superando a alternativas como 100BASE-T4 y las propuestas de 100VG-AnyLAN. [\[26\]](#) [\[30\]](#) [\[31\]](#)

La selección de 4B/5B + MLT-3 sobre otras opciones de codificación se basó en consideraciones de eficiencia espectral, compatibilidad con infraestructura existente, y factibilidad de implementación. La herencia de FDDI proporcionó una base tecnológica probada que aceleró el desarrollo y la adopción. [\[27\]](#) [\[25\]](#) [\[26\]](#)

Influencia en Tecnologías Posteriores

Los principios establecidos por 4B/5B + MLT-3 en Fast Ethernet influyeron significativamente en el desarrollo de tecnologías Ethernet subsecuentes. Gigabit Ethernet adoptó codificación 8B/10B para mantener eficiencia espectral mientras escalaba a mayores velocidades. [\[32\]](#) [\[33\]](#)

La experiencia con MLT-3 demostró los beneficios de la señalización multinivel, influyendo en el desarrollo de esquemas más sofisticados como PAM-5 utilizado en 1000BASE-T. Estas tecnologías posteriores expandieron el concepto de usar múltiples niveles de señal para maximizar la utilización del ancho de banda disponible. [\[9\]](#) [\[34\]](#)

Aplicaciones Modernas y Relevancia Continua

Persistencia en Infraestructuras Actuales

A pesar del avance hacia Gigabit Ethernet y velocidades superiores, 100BASE-TX con codificación 4B/5B + MLT-3 mantiene relevancia significativa en aplicaciones modernas. Muchas aplicaciones industriales, sistemas de control, y dispositivos IoT continúan operando efectivamente a velocidades de Fast Ethernet. [\[35\]](#) [\[36\]](#) [\[37\]](#) [\[38\]](#)

La robustez y simplicidad relativa de 100BASE-TX lo hacen atractivo para aplicaciones que priorizan confiabilidad sobre velocidad máxima. Sistemas de automatización industrial, equipos médicos, y aplicaciones automotrices frecuentemente emplean Fast Ethernet debido a sus características de determinismo y menor complejidad comparado con tecnologías más recientes. [\[36\]](#) [\[35\]](#)

Consideraciones de Compatibilidad y Migración

La compatibilidad descendente inherente en el diseño de Ethernet permite que equipos 100BASE-TX operen en redes que incluyen tecnologías más recientes. Los switches modernos típicamente soportan auto-negociación entre 10BASE-T, 100BASE-TX, y 1000BASE-T, facilitando la migración gradual de infraestructuras. ^{[1] [16] [39]}

Esta compatibilidad es particularmente valiosa en entornos donde la inversión en cableado Cat5/Cat5e debe maximizarse. Aunque estos cables pueden soportar Gigabit Ethernet en distancias cortas, 100BASE-TX proporciona operación confiable a la distancia completa de 100 metros especificada. ^{[16] [40] [38]}

Conclusiones y Perspectivas Futuras

La codificación 4B/5B + MLT-3 en tecnología 100BASE-TX representa un logro de ingeniería notable que equilibra eficiencia espectral, compatibilidad de infraestructura, y factibilidad de implementación. La combinación de codificación por bloques para garantizar transiciones de sincronización con señalización multinivel para optimización del espectro estableció principios fundamentales que continúan influyendo en el diseño de tecnologías de comunicación modernas.

El éxito de esta tecnología demuestra la importancia de consideraciones holísticas en el diseño de sistemas de comunicación, donde las limitaciones del medio físico, los requerimientos de protocolo, y las consideraciones de implementación deben balancearse cuidadosamente. La longevidad y relevancia continua de 100BASE-TX testifica la solidez de las decisiones de diseño tomadas durante su desarrollo.

Mirando hacia el futuro, aunque las velocidades de red continúan aumentando hacia 25 Gigabit, 40 Gigabit, y más allá, los principios fundamentales establecidos por 4B/5B + MLT-3 - codificación eficiente, señalización optimizada para el medio, y diseño para compatibilidad - permanecen como consideraciones centrales en el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación. La herencia de Fast Ethernet continúa influyendo en la evolución de las redes modernas, demostrando el valor duradero de soluciones de ingeniería bien fundamentadas.

✱

1. <https://www.industriaethernetu.com/courses/ie103.html>
2. <https://erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/phy-pages/4b5b.html>
3. <https://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/phy-pages/4b5b.html>
4. <https://intronetworks.cs.luc.edu/1/html/links.html>
5. <https://en.wikipedia.org/wiki/4B5B>
6. <https://2007.blog.dest-unreach.be/2009/06/11/ethernet-100base-tx/>
7. <http://basicitnetworking.blogspot.com/2010/02/100base-tx-100base-fx.html>
8. <https://www.tutorialspoint.com/fast-ethernet-802-3u>
9. <https://www.flukenetworks.com/knowledge-base/applicationstandards-articles-copper/mhz-vs-mbits-and-encoding>

10. https://en.wikipedia.org/wiki/MLT-3_Encoding
11. https://en.wikipedia.org/wiki/MLT-3_encoding
12. <https://en.wikipedia.org/wiki/MLT-3>
13. https://linecodelearner.com/theory/multilevel_transmit_3
14. <https://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/phy-pages/mlt3.html>
15. <https://erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/phy-pages/mlt3.html>
16. <https://en.wikipedia.org/wiki/Cat-5>
17. https://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable
18. https://dbpedia.org/page/MLT-3_encoding
19. <https://flylib.com/books/en/2.92.1.54/1/>
20. <https://www.liveaction.com/glossary/signal-encoding-fast-ethernet-environment-signal-encoding/>
21. <https://stuff.mit.edu/afs/sipb/contrib/doc/specs/ic/network/ml6692.pdf>
22. <https://www.micros.com.pl/mediaserver/info-uidm9161ae.pdf>
23. <https://cseed.github.io/ethernet.html>
24. <https://fundamentosderedesespe.wordpress.com/2012/01/27/fddi-norma-ansi-x3t9-5-como-nueva-opcion-token-ring/>
25. https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_datos_distribuida_por_fibra
26. <https://www.qsfptek.com/es/network-glossary/fast-ethernet.html>
27. https://theipv6company.com/html/Tutoriales/Articulos/fast_eth.html
28. https://download.tek.com/document/61W_17381_3.pdf
29. https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_pattern
30. http://www.lcc.uma.es/~eat/services/fast_eth/fast_eth.htm
31. https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3
32. https://en.wikipedia.org/wiki/8b%2F10b_encoding
33. https://en.wikipedia.org/wiki/8b/10b_encoding
34. <https://en.wikipedia.org/wiki/100BASE-TX>
35. <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/7/2113/pdf?version=1711444435>
36. <https://ijece.iaescore.com/index.php/IJECE/article/download/30259/16820>
37. <https://www.fs.com/blog/what-is-ethernet-cable-frequency-and-how-does-it-matter-4734.html>
38. <https://accutechcom.com/cat-5e-cables-complete-guide/>
39. <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/ethernet-ieee-8023/>
40. <https://tripplite.eaton.com/products/ethernet-cable-types>
41. <https://www.scribd.com/presentation/394263402/7899024-ppt>
42. <https://patents.google.com/patent/US6078627A/en>
43. https://fr.wikipedia.org/wiki/Multi_Level_Transmit_3
44. <https://www.youtube.com/watch?v=UnArT-HFskQ>
45. https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Ethernet
46. <https://www.semanticscholar.org/paper/19950d87453dc89acff4e5be708205119216012>
47. <https://arxiv.org/pdf/2501.05033.pdf>

48. <https://arxiv.org/pdf/1202.4664.pdf>
49. <https://www.mdpi.com/1099-4300/24/10/1452/pdf?version=1665565845>
50. <https://arxiv.org/pdf/2110.00631.pdf>
51. <https://zenodo.org/records/21527/files/DistHash.pdf>
52. <https://downloads.hindawi.com/journals/ijdmb/2011/310647.pdf>
53. <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/21/7209/pdf>
54. <http://arxiv.org/pdf/2204.02739.pdf>
55. <https://arxiv.org/pdf/1512.01132v1.pdf>
56. <https://arxiv.org/pdf/2402.09364.pdf>
57. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9601525/>
58. <https://ijece.iaescore.com/index.php/IJECE/article/download/32484/16962>
59. <https://arxiv.org/pdf/2210.10447.pdf>
60. <https://www.cs.cmu.edu/~srini/15-441/S10/lectures/05-datalink.pdf>
61. [https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/27566-4b-5b-encoder-line-codificador-de-li
nea-4b-5b?s_tid=FX_rc3_behav](https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/27566-4b-5b-encoder-line-codificador-de-li
nea-4b-5b?s_tid=FX_rc3_behav)
62. <https://en.wikipedia.org/wiki/8B10B>
63. <https://www.southampton.ac.uk/~sqc/EL336/CNL-8.pdf>
64. <https://www.scribd.com/document/186494435/FDDI-S13>
65. https://net.academy.lv/lection/net_LS-04ENb_coding.pdf
66. [https://perswww.kuleuven.be/~u0068190/Onderwijs/Extra_info/encoding_strategies \(4B_5B\) v97.pdf](https://perswww.kuleuven.be/~u0068190/Onderwijs/Extra_info/encoding_strategies (4B_5B) v97.pdf)
67. <https://www.semanticscholar.org/paper/899f458a41a3d8d9cf81b32b0a7cfc3f6b331ffc>
68. <https://www.semanticscholar.org/paper/b1390da42ab339f75fe2574fb1140b99009f30d8>
69. <http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1010091>
70. http://link.springer.com/10.1007/978-1-4757-0905-6_39
71. <https://www.semanticscholar.org/paper/da23779724cee71ffd05a6c7d4d5b84bbc7d1e53>
72. <https://www.semanticscholar.org/paper/f084458520e2bcebee27a37d04d56c99a75b4cb2>
73. <https://www.semanticscholar.org/paper/1b5282078e72cf10353262836ee1bdf134291394>
74. <https://www.semanticscholar.org/paper/7a70548e8301dac8c3b70982c2e0aa990c565f2d>
75. <https://www.semanticscholar.org/paper/895fddcd92040b4d25187c9917b54e18b43a5158>
76. <http://ieeexplore.ieee.org/document/688179/>
77. https://openresearchlibrary.org/ext/api/media/dcff2117-d128-46cc-baa2-a7c83c946512/assets/external_content.pdf
78. <https://arxiv.org/pdf/1610.00635.pdf>
79. <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/download/520/453>
80. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14614448221103533>
81. <https://arxiv.org/vc/arxiv/papers/1307/1307.7633v2.pdf>
82. <https://arxiv.org/pdf/1307.2661.pdf>
83. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00051144.2023.2243142?needAccess=true&role=button>
84. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11102854/>

85. <https://www.mdpi.com/1424-8220/15/6/12635/pdf>
86. <https://www.ijert.org/research/design-approach-for-a-fpga-based-ethernet-bridge-for-optical-fiber-communication-system-IJERTV9IS050682.pdf>
87. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ingeniare/v18n1/art11.pdf>
88. <http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=60812>
89. https://www.reddit.com/r/networking/comments/x67fqf/how_does_higher_frequency_in_ethernet_cables_make/
90. <http://arquitecturabsicaderedes.blogspot.com/2012/02/arquitectura-basica-de-red-fddi.html>
91. <http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/bitstream/handle/123456789/2120/Anexo B - Jerarquía Digital Ethernet.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
92. <https://users.exa.unicen.edu.ar/catedras/comdat1/material/Ethernet2010.pdf>
93. http://www.geocities.ws/marcecaiafa/archivos/ethernet_frames_csma.pdf
94. <https://www.studocu.com/ec/document/universidad-tecnica-de-ambato/tecnologia-de-la-informacion-y-comunicacion/estructura-de-la-red-fddi/10384373>
95. <https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-tecnologica-de-san-juan-del-río/integración-de-sistemas-automáticos/linea-del-tiempo-ethernet/48802704>
96. <https://matenimiento-de-red-la.webnode.mx/ieee-y-fddi/>
97. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10274347/>
98. <https://www.semanticscholar.org/paper/2828fe3b535bcc3371c401972d2b0f8f09a377e6>
99. <http://ieeexplore.ieee.org/document/6923049/>
100. <https://www.semanticscholar.org/paper/0c1c115987841c00a17ee5cfe95dcf4a8d9da13f>
101. <https://www.semanticscholar.org/paper/e7583819e5bcb720a0773e50387432ef4b216702>
102. <https://www.semanticscholar.org/paper/f0cdf790a70451fba753c407f598d29525b41d9f>
103. <http://arxiv.org/pdf/1304.0637.pdf>
104. <https://arxiv.org/pdf/2303.14954.pdf>
105. <https://arxiv.org/pdf/2401.15038.pdf>
106. <https://arxiv.org/html/2410.20400v2>
107. <http://arxiv.org/pdf/2110.02938.pdf>
108. <http://arxiv.org/pdf/2402.00002.pdf>
109. <https://arxiv.org/pdf/1911.13154.pdf>
110. <https://arxiv.org/html/2503.19601v2>
111. <https://arxiv.org/pdf/1202.1095.pdf>
112. <https://arxiv.org/html/2406.06394v1>
113. <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/17/6382/pdf?version=1661418289>
114. <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/5/2436/pdf?version=1677068326>
115. <http://arxiv.org/pdf/2312.09650.pdf>
116. <http://arxiv.org/pdf/2410.02391.pdf>
117. <https://www.mdpi.com/1099-4300/26/10/863>
118. <https://arxiv.org/pdf/2311.02664.pdf>
119. <https://www.liveaction.com/glossary/data-encoding/>

120. https://www.reddit.com/r/learnprogramming/comments/1g34uza/ethernet_coding/?tl=es-419
121. https://web.cs.wpi.edu/~rek/Undergrad_Nets/B07/Fast_Ethernet.pdf
122. <https://en.wikipedia.org/wiki/100BASE-T>
123. <https://hackaday.io/project/198914-not-an-ethernet-transceiver/log/234077-sender-side-droopwander-prevention-with-mlt-3>
124. <https://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/lan-pages/100bt.html>
125. <https://www.ccontrols.com/ctrlink/glossary.htm>
126. <https://arxiv.org/abs/2310.04560>
127. <http://www.jmolecularsignaling.com/articles/10.5334/1750-2187-10-1/>
128. <https://www.nature.com/articles/s41467-023-41628-5>
129. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1674205214608200>
130. <https://biosignaling.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12964-024-01939-6>
131. <https://biosignaling.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12964-024-01967-2>
132. <https://resjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2583.1999.810107.x>
133. [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/\(SICI\)1096-9861\(19960219\)365:4<541::AID-CNE3>3.0.CO;2-4](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1096-9861(19960219)365:4<541::AID-CNE3>3.0.CO;2-4)
134. <https://pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1613199114>
135. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0960327119860188>
136. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8695629/>
137. <https://downloads.hindawi.com/journals/ijad/2011/208634.pdf>
138. <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adv.202408529>
139. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1850423/>
140. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5485957/>
141. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1002/anie.201810617>
142. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6348381/>
143. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5508866/>
144. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8082824/>
145. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4675718/>
146. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11479892/>
147. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2716016/>
148. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9064079/>
149. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2965086/>
150. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2818742/>
151. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC231451/>
152. <https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/672990>
153. <https://metebalci.com/blog/studying-ethernet-layer-1/>
154. <https://sifos.com/wp-content/uploads/101001000Base-T-Overview-Sifos-Technologies.pdf>
155. <https://pl.wikipedia.org/wiki/MLT-3>

